

LAPORAN FINAL ARSITEKTUR SISTEM KAS

Spesifikasi Skema Database, Logika Bisnis & Integrasi API

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & GAMBARAN UMUM

Sistem Kas Pom Bensin direncanakan untuk mengelola dan mencatat seluruh alur operasional keuangan harian SPBU secara terstruktur. Pendekatan utama yang digunakan adalah **shift-based architecture**, di mana seluruh transaksi pencatatan penjualan bahan bakar minyak (BBM) maupun pergerakan kas operasional lainnya diikat secara ketat pada periode kerja (shift) dari petugas yang sedang bertugas.

Arsitektur basis data dibangun menggunakan **PostgreSQL** melalui platform **Supabase**. Untuk menjamin integritas data dan kemudahan audit, setiap entitas utama menggunakan **UUID** (generated via `gen_random_uuid()`) sebagai primary key, serta zona waktu yang presisi menggunakan tipe data `timestampz`.

Poin Utama Sistem

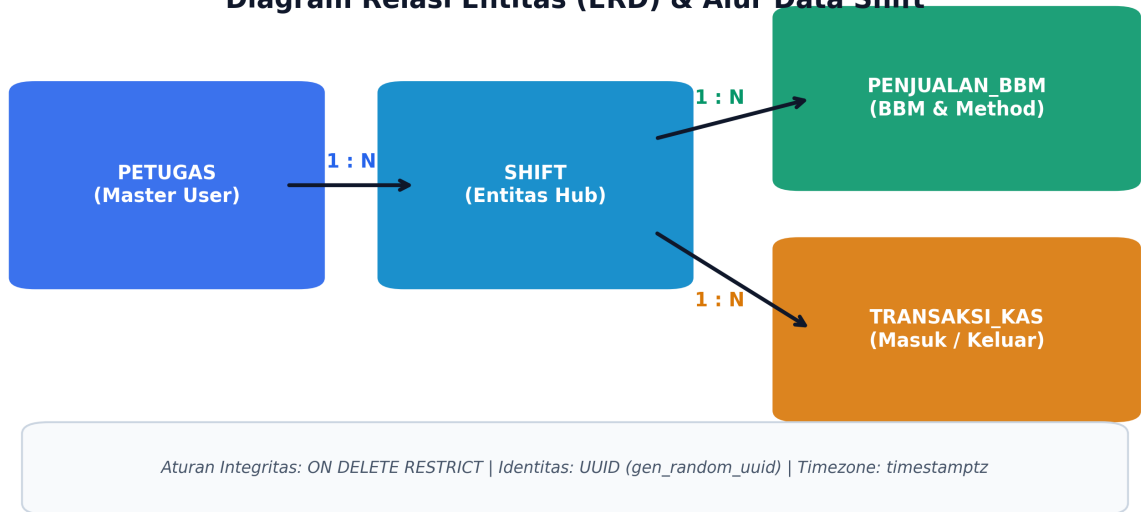
Key Architecture Highlights:

- Shift Isolation:** Setiap transaksi penjualan dan kas wajib terhubung ke ID shift yang aktif.
- Automated Calculations:** Kolom total penjualan dihitung otomatis oleh PostgreSQL (Generated Column).
- Audit Trail Protection:** Kebijakan integritas referensial `ON DELETE RESTRICT` mencegah penghapusan histori transaksi.
- Real-time Dashboard:** View khusus `ringkasan_shift` menyediakan agregasi performa shift secara langsung.

2. DESAIN ARSITEKTUR DATA & ERD

Struktur data terdiri dari 4 entitas utama: `petugas`, `shift`, `penjualan_bbm`, dan `transaksi_kas`. Entitas `shift` bertindak sebagai hub pusat yang menghubungkan operasional petugas dengan seluruh transaksi keuangan.

Diagram Relasi Entitas (ERD) & Alur Data Shift



Gambar 2.1: Diagram Relasi Entitas (ERD) & Kardinalitas Sistem Kas Pom Bensin

Aturan Relasi & Kardinalitas:

- **PETUGAS ke SHIFT (1:N):** Satu petugas dapat menjalankan banyak shift sepanjang masa kerja. Setiap shift wajib memiliki tepat satu petugas penanggung jawab.
- **SHIFT ke PENJUALAN_BBM (1:N):** Satu shift dapat mencatat banyak transaksi penjualan BBM. Setiap penjualan wajib terhubung ke satu ID shift aktif.
- **SHIFT ke TRANSAKSI_KAS (1:N):** Satu shift dapat memiliki banyak transaksi kas (pemasukan/pengeluaran).
- **Tidak Ada Relasi Langsung:** Penjualan BBM dan transaksi kas tidak terhubung secara langsung; keduanya saling bertemu melalui entitas shift.
- **Perlindungan Histori Data:** Seluruh foreign key dikonfigurasi dengan ON DELETE RESTRICT untuk mencegah terhapusnya data induk yang memiliki riwayat transaksi.

3. KAMUS DATA (DATA DICTIONARY)

3.1 Tabel petugas (Master Data Operator/Pengguna)

Kolom	Tipe Data	Aturan / Constraint	Keterangan
id	uuid	PK, default gen_random_uuid()	Identitas unik petugas
nama	text	Wajib diisi (NOT NULL)	Nama lengkap petugas
peran	text	Default 'operator' (admin, operator, supervisor)	Peran dan otorisasi petugas
aktif	boolean	Default true	Status keaktifan akun petugas
dibuat_pada	timestampz	Default now()	Timestamp pembuatan data

3.2 Tabel shift (Periode Kerja & Rekonsiliasi Kas)

Kolom	Tipe Data	Aturan / Constraint	Keterangan
id	uuid	PK, default gen_random_uuid()	Identitas unik shift
petugas_id	uuid	FK ke petugas.id (NOT NULL)	Petugas penanggung jawab shift
mulai_pada	timestampz	Wajib, default now()	Waktu pembukaan shift
selesai_pada	timestampz	Boleh kosong (Nullable)	Waktu penutupan shift
modal_awal	numeric(14,2)	Default 0, Min 0	Uang kas awal di laci operator
kas_akhir	numeric(14,2)	Boleh kosong, Min 0	Saldo kas hasil hitung fisik penutupan
status	text	Default 'aktif' (aktif, selesai)	Status operasional shift
catatan	text	Boleh kosong	Catatan khusus atau keterangan shift
dibuat_pada	timestampz	Default now()	Timestamp registrasi data

3.3 Tabel penjualan_bbm (Transaksi Bahan Bakar)

Kolom	Tipe Data	Aturan / Constraint	Keterangan
id	uuid	PK, default gen_random_uuid()	Identitas unik transaksi penjualan
shift_id	uuid	FK ke shift.id (NOT NULL)	Shift pencatat transaksi
jenis_bbm	text	Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Dexlite	Produk BBM yang ditransaksikan
volume_liter	numeric(10,2)	Wajib, volume > 0	Jumlah volume BBM dalam liter
harga_per_liter	numeric(12,2)	Wajib, harga > 0	Harga satuan per liter (Rp)
total	numeric(14,2)	Generated Always (Stored)	Otomatis: volume_liter * harga_per_liter
metode_pembayaran	text	Tunai, QRIS, atau Kartu Debit	Metode pembayaran pelanggan
terjadi_pada	timestampz	Wajib, default now()	Waktu terjadinya penjualan

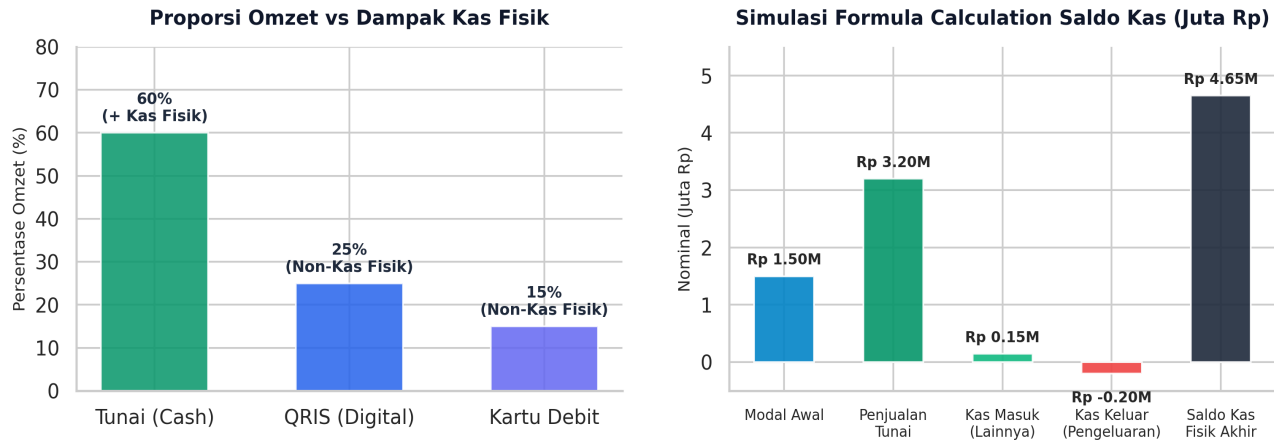
Catatan Khusus Generated Column: Kolom total dihitung secara otomatis di tingkat engine PostgreSQL, sehingga tidak dikirim dari input aplikasi demi menjamin konsistensi matematika data.

3.4 Tabel transaksi_kas (Arus Kas Operasional Non-BBM)

Kolom	Tipe Data	Aturan / Constraint	Keterangan
id	uuid	PK, default gen_random_uuid()	Identitas unik transaksi kas
shift_id	uuid	FK ke shift.id (NOT NULL)	Shift pencatat transaksi
jenis	text	masuk atau keluar	Arah arus kas operasional
kategori	text	Wajib diisi (misal: Pembelian ATK)	Kategori keperluan transaksi
nominal	numeric(14,2)	Wajib, nominal > 0	Nilai uang transaksi kas (Rp)
catatan	text	Boleh kosong	Keterangan pendukung transaksi
terjadi_pada	timestampz	Wajib, default now()	Waktu pencatatan transaksi

4. LOGIKA PERHITUNGAN & ATURAN BISNIS

Sistem menerapkan aturan kalkulasi yang memisahkan antara **Total Omzet Penjualan** dengan **Saldo Kas Fisik Berjalan** yang ada di laci operator SPBU.



Formula: $\text{Saldo Kas} = \text{Modal Awal} + \text{Penjualan Tunai} + \text{Kas Masuk} - \text{Kas Keluar}$

Gambar 4.1: Analisis Dampak Metode Pembayaran dan Formula Saldo Kas Fisik

Formula Bisnis Utama

FORMULA REKONSILIASI SALDO KAS FISIK DASHBOARD:

$\text{Saldo Kas Fisik} = \text{Modal Awal} + \text{Total Penjualan Tunai} + \text{Total Kas Masuk} - \text{Total Kas Keluar}$

Aturan Pembayaran Non-Tunai: Transaksi dengan metode **QRIS** dan **Kartu Debit** tetap diperhitungkan ke dalam Total Omzet Penjualan Shift, tetapi **TIDAK ditambahkan** ke saldo kas fisik berjalan di dashboard karena dana langsung masuk ke rekening bank.

Siklus Hidup Shift (Shift Lifecycle):

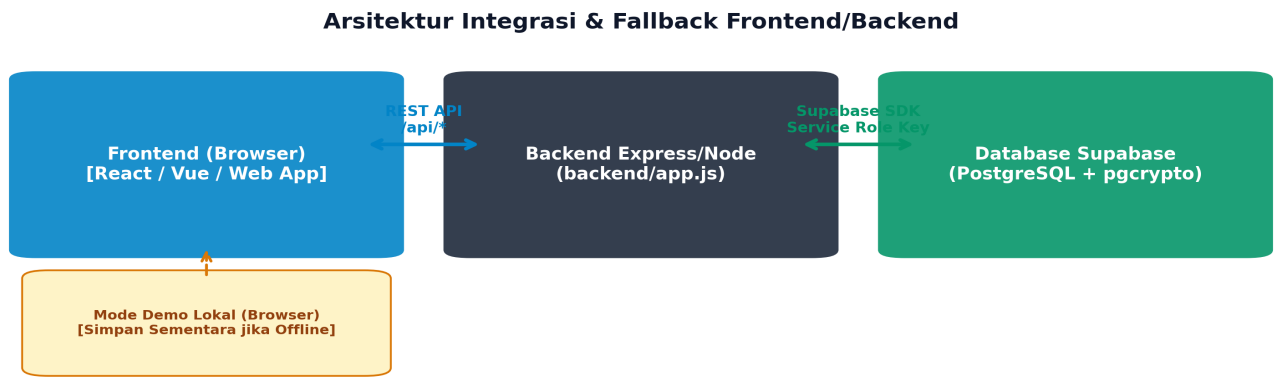
- Pembukaan Shift (Shift Open):** Operator menginput nama dan modal awal. Sistem mencari data petugas; jika belum ada, sistem membuat akun baru berstatus operator. Sistem menolak pembukaan shift baru jika masih ada shift aktif.
- Shift Aktif (Active Operations):** Seluruh transaksi penjualan BBM dan arus kas masuk/keluar dicatat secara real-time dengan melampirkan shift_id aktif.
- Penutupan Shift (Shift Close):** Status shift diubah menjadi selesai, timestamp selesai_pada diisi, dan fisik uang kas dihitung lalu dicatat di kolom kas_akhir untuk audit perbandingan.

Spesifikasi View ringkasan_shift:

View ini bertindak sebagai layer agregasi utama untuk laporan dan dashboard executive. View menggabungkan data dari tabel shift, petugas, penjualan_bbm, dan transaksi_kas menjadi satu baris teragregasi per shift. Nilai total_penjualan dijumlahkan dari seluruh penjualan BBM, sedangkan kas_masuk dan kas_keluar dihitung dari transaksi kas. Apabila belum ada transaksi, fungsi coalesce() memastikan nilai yang dikembalikan adalah 0.

5. API REST, INDEXING & INTEGRASI FRONTEND

Backend aplikasi pada backend/app.js terintegrasi secara langsung dengan Supabase REST API untuk melayani kebutuhan frontend web.



Gambar 5.1: Arsitektur Integrasi REST API dan Mode Fallback Demo Lokal

5.1 Pemetaan Endpoint REST API:

Method	Endpoint API	Fungsi & Deskripsi Operasional
GET	/api/health	Memeriksa kesehatan status API dan konektivitas database Supabase
GET	/api/dashboard	Mengambil data gabungan: shift aktif, penjualan, kas, dan ringkasan agregat
GET	/api/shifts	Mengambil riwayat daftar seluruh shift beserta statusnya
GET	/api/sales	Mengambil daftar seluruh rinci transaksi penjualan BBM
GET	/api/cash-transactions	Mengambil daftar seluruh rinci transaksi kas masuk dan keluar
POST	/api/shifts/open	Membuka shift baru & otomatis mendaftarkan petugas jika belum ada
POST	/api/sales	Menyimpan baris transaksi penjualan BBM baru ke shift aktif
POST	/api/cash-transactions	Menyimpan baris transaksi kas masuk/keluar baru ke shift aktif

5.2 Strategi Indexing & Optimasi Query:

Nama Index	Kolom Target	Tujuan Optimasi Performance
idx_shift_status	shift.status	Akselerasi pencarian shift berstatus 'aktif' atau 'selesai'
idx_penjualan_shift	penjualan_bbm.shift_id	Akselerasi query pencarian seluruh penjualan dalam satu shift
idx_penjualan_waktu	penjualan_bbm.terjadi_pada DESC	Akselerasi query laporan/dashboard penjualan terbaru
idx_kas_shift	transaksi_kas.shift_id	Akselerasi query pencarian seluruh transaksi kas per shift
idx_kas_waktu	transaksi_kas.terjadi_pada DESC	Akselerasi query pencarian transaksi kas operasional terbaru

5.3 Mode Fallback Demo Lokal (Frontend):

Untuk memastikan ketersediaan layanan saat jaringan terganggu, frontend dilengkapi dengan **Mode Demo Lokal**. Jika API backend tidak dapat dijangkau, frontend secara otomatis mengalihkan penyimpanan data sementara ke browser (local state). Data demo lokal ini tidak dimasukkan ke database Supabase sampai koneksi terhubung kembali.

6. SEED DATA & PANDUAN PRODUCTION READINESS

6.1 Konfigurasi Seed Data Initial:

Saat file `schema.sql` dijalankan, sistem otomatis mengeksekusi fungsi seeding yang aman (idempotent):

- Membuat akun petugas supervisor default bernama **Sari Utami** dengan peran supervisor jika belum ada.
- Membuka shift aktif default dengan modal awal **Rp 1.500.000** dan catatan '*Shift pagi - demo*'.
- Menggunakan klausa WHERE NOT EXISTS sehingga script dapat dijalankan berulang kali tanpa risiko duplikasi data.

6.2 Panduan Keamanan & Kesiapan Produksi (Production Readiness):

Perhatian Keamanan & Konkurensi

REKOMENDASI KEAMANAN PRODUKSI:

1. **Extension pgcrypto:** Pastikan extension pgcrypto diaktifkan di instance PostgreSQL Supabase agar fungsi `gen_random_uuid()` berjalan lancar.
2. **Row Level Security (RLS):** Sebelum deployment ke lingkungan produksi, RLS wajib diaktifkan pada semua tabel dengan policy yang disesuaikan dengan role autentikasi pengguna.
3. **Service Role Key Isolation:** Kunci akses *Service Role Key* Supabase hanya boleh disimpan pada environment variable backend (Node.js) atau Secret Manager. **Dilarang keras** mengekspos kunci ini ke browser frontend.
4. **Concurrency Constraint Active Shift:** Tambahkan partial unique index di tingkat database `CREATE UNIQUE INDEX idx_single_active_shift ON shift (status) WHERE status = 'aktif'`; untuk menjamin secara mutlak bahwa hanya ada 1 shift aktif di seluruh sistem.